

数値解析法Ⅰ第9回補足資料および演習問題(理論)

A 縮小写像の原理

非線形方程式に対する反復法の収束性に関する重要定理「縮小写像の原理」は、次の通りである。

定理 5.1 (縮小写像の原理 [2])

$D \subseteq \mathbb{R}^n$ は閉集合とし、写像 $g: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ は縮小写像であるとする。このとき、次のことが成り立つ。

(1) $x = g(x)$ を満たす $\alpha \in D$ が唯一存在する。

(2) 任意の初期ベクトル $x_0 \in D$ に対する反復列

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (5.1)$$

は $x = g(x)$ の解ベクトルへ収束する。

証明. 解の一意性を示す。 $\alpha, \beta \in D$ を $x = g(x)$ の任意の解とする。 $\alpha \neq \beta$ と仮定すると、

$$\|\alpha - \beta\| = \|g(\alpha) - g(\beta)\| \leq L\|\alpha - \beta\| < \|\alpha - \beta\|$$

となり矛盾する。したがって $\alpha = \beta$ 、すなわち解は一意である。

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ に対する (5.1) により定義された反復列を $\{x_k\}$ とする。このとき、 g が D 上の縮小写像であることから、

$$\begin{aligned} \|x_{k+1} - x_k\| &= \|g(x_k) - g(x_{k-1})\| \\ &\leq L\|x_k - x_{k-1}\| \\ &\dots \\ &\leq L^k\|x_1 - x_0\|. \end{aligned}$$

したがって、 $\forall k, p \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\begin{aligned} \|x_{k+p} - x_k\| &\leq \|x_{k+p} - x_{k+p-1}\| + \|x_{k+p-1} - x_{k+p-2}\| + \dots + \|x_{k+1} - x_k\| \\ &\leq (L^{k+p-1} + L^{k+p-2} + \dots + L^k) \|x_1 - x_0\| = \frac{L^k(1 - L^p)}{1 - L} \|x_1 - x_0\|. \end{aligned}$$

よって $0 < L < 1$ より、 $\forall k \in \mathbb{N}$ に対して

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x_{k+p} - x_k\| = 0,$$

すなわち $\{x_k\}$ はコーシー列 [1] となる。よって $\{x_k\}$ は収束列であり、 D が閉集合であることから $\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \in D$ となる [1]。

次に極限 α が、 $x = g(x)$ の解になることを示す。 g は D 上で縮小写像であることから、 D 上の連続関数になる (演習問題)。したがって、

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} g(x_k) = g\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k\right) = g(\alpha).$$

よって、極限 α は $x = g(x)$ の解である。 □

系 5.1

α を $x = g(x)$ の解とし, $D = \{x : \|x - \alpha\|_\infty \leq d\}$ ($d > 0$) とする. このとき,

$$\exists L (0 \leq L < 1); \quad x, y \in D \implies \|g(x) - g(y)\|_\infty \leq L \|x - y\|_\infty \quad (5.2)$$

ならば, 縮小写像の原理 (定理 5.1) が成り立つ.

証明. 演習問題とする. □

系 5.2 (Scarborough[2])

α を $x = g(x)$ の解とし, $D = \{x : \|x - \alpha\|_\infty \leq d\}$ ($d > 0$) とする. また $g(x)$ は D で C^1 級 (各 $g_i(x)$ が C^1 級) とする. このとき, 次のことが成り立てば, $g(x)$ は D で縮小写像となる.

$$J(x) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j=1,2,\dots,n}, \quad \|J(x)\|_\infty \leq L < 1.$$

証明. 系 5.1 の仮定 (5.2) が成り立つことを示せばよい.

$g_i \in C^1(D)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) より, $x, x' \in D$ に対して,

$$\exists \theta_i (0 < \theta_i < 1); \quad g_i(x) - g_i(x') = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x' + \theta_i(x - x'))(x_j - x'_j).$$

$x' + \theta_i(x - x') \in D$ より,

$$\begin{aligned} \|g(x) - g(x')\|_\infty &\leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x' + \theta_i(x - x')) \right| |x_j - x'_j| \\ &\leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x' + \theta_i(x - x')) \right| \right) \|x - x'\|_\infty \\ &= \|J(x' + \theta_i(x - x'))\|_\infty \|x - x'\|_\infty (1 \leq \exists l \leq n) \\ &\leq L \|x - x'\|_\infty. \end{aligned}$$

したがって, 系 5.1 より g は D 上の縮小写像である. □

B 加速法**定理 5.2 (エイトケン加速 [2])**

列 $\{x_k\}$ は α に線形収束し, かつ超 1 次収束しないとする. このときエイトケン加速による列 $\{y_k\}$ は α へ収束し,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_k - \alpha}{x_{k+2} - \alpha} = 0.$$

証明. $e_k = x_k - \alpha$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) とおく. このとき線形収束することから,

$$e_{k+1} = (A + \varepsilon_k) e_k, \quad e_{k+2} = (A + \varepsilon_{k+1}) e_{k+1} = (A + \varepsilon_{k+1})(A + \varepsilon_k) e_k$$

となる. ここで, A は $0 < |A| < 1$ を満たす定数であり, $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$ となる. したがって,

$$\begin{aligned} y_k - \alpha &= (x_k - \alpha) - \frac{\{x_{k+1} - \alpha - (x_k - \alpha)\}^2}{x_{k+2} - \alpha - 2(x_{k+1} - \alpha) + x_k - \alpha} \\ &= e_k - \frac{(e_{k+1} - e_k)^2}{e_{k+2} - 2e_{k+1} + e_k} \\ &= \frac{e_k e_{k+2} - e_{k+1}^2}{e_{k+2} - 2e_{k+1} + e_k} \end{aligned}$$

となる. よって,

$$\begin{aligned} \frac{y_k - \alpha}{x_{k+2} - \alpha} &= \frac{y_k - \alpha}{e_{k+2}} \\ &= \frac{e_k - e_{k+1}^2/e_{k+2}}{e_{k+2} - 2e_{k+1} + e_k} \\ &= \frac{1 - e_{k+1}^2/(e_k e_{k+2})}{e_{k+2}/e_k - 2e_{k+1}/e_k + 1} \\ &= \frac{1 - (A + \varepsilon_k)/(A + \varepsilon_{k+1})}{(A + \varepsilon_{k+1})(A + \varepsilon_k) - 2(A + \varepsilon_k) + 1}. \end{aligned}$$

$A \neq 1$ および $A \neq 0$ (超一次収束ではない) ことから,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_k - \alpha}{x_{k+2} - \alpha} = 0.$$

□

定理 5.3 (ステファンセン反復, Ostrowski[2])

g が $x = g(x)$ の解 α を含むある区間で C^1 級であり 2 階微分可能, かつ $g'(\alpha) \neq 1$ とする. このとき x_0 が α に十分近いならば, ステファンセン反復 $\{x_k\}$ は超 1 次収束, すなわち

$$x_{k+1} - \alpha = o(|x_k - \alpha|).$$

さらに g が C^2 級ならば, ステファンセン反復は 2 次収束, すなわち

$$x_{k+1} - \alpha = O(|x_k - \alpha|^2).$$

証明. ステファンセン反復列は,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(g(x_k) - x_k)^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k} = \frac{x_k g(g(x_k)) - g(x_k)^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

と書くことができる。ここで,

$$G(x) = \begin{cases} \frac{xg(g(x)) - g(x)^2}{g(g(x)) - 2g(x) + x} & (x \neq \alpha) \\ \alpha & (x = \alpha) \end{cases},$$

$$g^*(x) = g(x + \alpha) - \alpha,$$

$$G^*(x) = \begin{cases} \frac{xg^*(g^*(x)) - g^*(x)^2}{g^*(g^*(x)) - 2g^*(x) + x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

とおく。このとき, $g^*(0) = 0$ かつ

$$g^*(g^*(x)) = g(g^*(x) + \alpha) - \alpha = g(g(x + \alpha)) - \alpha.$$

よって, $x \neq 0$ に対して

$$\begin{aligned} G^*(x) &= \frac{x(g(g(x + \alpha)) - \alpha) - (g(x + \alpha) - \alpha)^2}{g(g(x + \alpha)) - \alpha - 2(g(x + \alpha) - \alpha) + x} \\ &= \frac{(x + \alpha)g(g(x + \alpha)) - g(x + \alpha)^2}{g(g(x + \alpha)) - 2g(x + \alpha) + (x + \alpha)} - \alpha \\ &= G(x + \alpha) - \alpha. \end{aligned}$$

したがって, $x \neq \alpha$ のとき

$$G(x) - \alpha = G^*(x - \alpha)$$

となる。この式は $x = \alpha$ のときも成り立つ。 $c = g'(\alpha)$ とおく。このとき $c \neq 1$ かつ $c = g^{*'}(0)$ である。さらに α を含むある区間で g は C^1 級より, g^* も $x = 0$ の付近で C^1 級となる。したがって, g^* をマクローリン展開すると

$$g^*(x) = cx + o(x), \quad x \rightarrow 0.$$

したがって,

$$g^*(g^*(x)) = c(cx + o(x)) + o(cx + o(x)) = c^2x + o(x), \quad x \rightarrow 0$$

となる。よって,

$$\begin{aligned} g^*(g^*(x)) - 2g^*(x) + x &= (c - 1)^2x + o(x), \quad x \rightarrow 0, \\ xg^*(g^*(x)) - g^*(x)^2 &= c^2x^2 + o(x^2) - c^2x^2 + o(x^2) = o(x^2), \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

であり, $c \neq 1$ であることから $G^*(x) = o(x)$ となる。したがって,

$$x_{k+1} - \alpha = G(x_k) - \alpha = G^*(x_k - \alpha) = o(x_k - \alpha), \quad k \rightarrow \infty,$$

つまり $\{x_k\}$ は超一次収束する。

同様に g が C^2 級であるとき

$$g^*(x) = cx + O(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

とかけることから, 同じ論法により $\{x_k\}$ は 2 次収束する。

C 演習問題 (理論)

5.1. $D = [0, \pi] \times [\pi/4, 5\pi/4]$ とし,

$$\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{15} \cos 6y + x - \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{12} \sin(x+y) + y + \frac{\sqrt{2} - 18\pi}{24} \end{pmatrix}, \quad (x, y) \in D$$

とする. このとき, $\mathbf{f}(x, y) = \mathbf{0}$ に対する逐次反復法により生成された列 $\{\mathbf{x}_k\}$ は D 内の真の解へ収束することを示せ.

5.2. $\mathbf{g}$ が集合 D 上の縮小写像であるとき, D 上で連続となることを証明せよ.

5.3. 系 5.1 を証明せよ (ヒント: $\mathbf{g}$ が D 上の縮小写像であることを示せば, 定理 5.1 より成り立ちます)

5.4. $\{x_k\}$ を $x_k = 2^{-k^2}$ により定義される数列とし, $\{y_k\}$ を $\{x_k\}$ により作成されたエイトキン加速列とする. このとき, $\{x_k\}$ は $\alpha = 0$ へ超一次収束するが,

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{y_k - \alpha}{x_{k+2} - \alpha} \neq 0$$

となることを示せ.

参考文献

- [1] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 II, 共立出版, 1997.
- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.